

STARメソッドに基づくガクチカ

1. インターン先での長時間処理の設計と最適化の経験

S (Situation): インターンとして携わった住所解析APIの開発において、初期のサーバーレスアーキテクチャでは処理時間が長く、タイムアウトが発生するという課題に直面しました。

T (Task): ユーザーに即座にレスポンスを返しつつ、バックグラウンドでAI処理を効率的に進行できる仕組みを実現する必要がありました。

A (Action):

私は、リクエスト処理と計算処理を分離し、API Gatewayでリクエストを受け付けた後、SQSを介して非同期処理を実行する方式へと変更することを提案・実装しました。具体的には、キューイングサービスを利用してAI処理を非同期で行い、完了後に結果を返す仕組みを構築しました。

R (Result):

この変更により、タイムアウトの問題は解消され、ユーザーには即座にレスポンスを返せるようになり、サービスの安定性とユーザー体験が大幅に向上しました。この経験を通じて、非同期処理の活用やクラウドサービスの適切な組み合わせによる最適なアーキテクチャ設計の重要性を実践的に学ぶことができました。

2. 大学研究における鉄道シミュレーションシステムの開発経験

S (Situation):

大学の研究活動において、既存のシミュレータでは再現できない複雑な線形を扱える大規模な鉄道シミュレーションシステムの開発プロジェクトに、5人チームのリーダーとして従事していました。特に、駅での列車出発時間を調整するAIモデルの精度が低く、シミュレーションに適用できないという課題がありました。

T (Task):

高精度かつ現実に近いシミュレータを開発するため、AIモデルの精度を向上させつつ、チーム全体の開発を推進し、プロジェクトを期日までに完遂する必要がありました。

A (Action):

私はリーダーとして、チーム全体の方向性を定め、技術力で課題を正確に把握し、適切なタスク割り振りを実施しました。AIモデルの精度向上においては、既存モデルの課題を特定するため学習元データの詳細な分析を行い、先行列車の駅停車の情報が精度向上に重要であるという新たな知見を発見しました。これをAIモデルの入力パラメータとして組み込むことで、大幅な精度向上を実現しました。また、開発が停滞した際には、メンバーと密にコミュニケーションを取り、技術面でのフォローアップや役割の見直しを主導しました。さらに、開発したシミュレーターを企業に提供するため、PythonシミュレーターをDockerを用いてコンテナ化し、Webアプリケーションとして提供する技術選定と実装を行いました。

R (Result):

結果として、AIモデルの精度が大幅に向上し、より現実に近いシミュレータを開発することができました。また、プロジェクトは予定通りの納期を達成し、既存のシミュレータでは再現できない複雑なシミュレーションが可能になりました。この経験を通じて、技術力を活かした適切なタスク管理、密なコミュニケーションによる課題解決、そしてリーダーシップの重要性を深く学びました。